Derivate e estremi locali

Sia $f = I \to \mathbb{R}$.

x_0 è un punto di estremo locale $\begin{cases} \text{i} \\ \text{ii} \\ \text{iii} \end{cases}$ x_0 è un punto critico interno

x_0 è punto estremo I

f non è derivabile in x_0

Teo Fermat

i) Sia $f = (a,b) \to \mathbb{R}$ derivabile in $x_0 \in (a,b)$.

Se f ha un estremo in $x_0 \Rightarrow f'(x_0) = 0$

$\not\Leftarrow$

↳ x_0 è PUNTO CRITICO

PUNTO STAZIONARIO

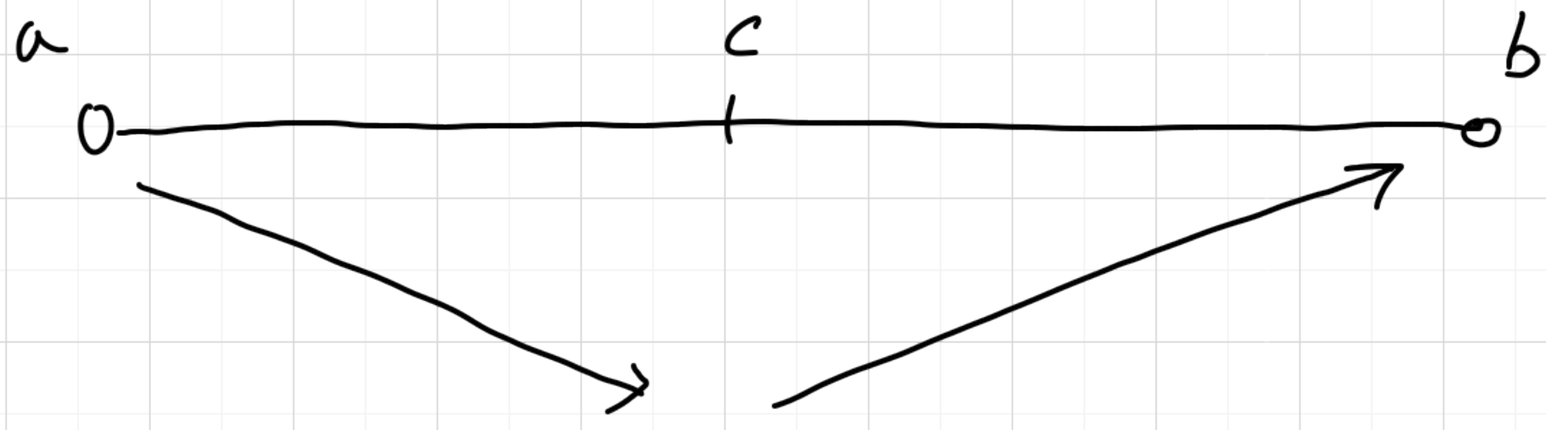
ii) Teo lagrange e Rolle

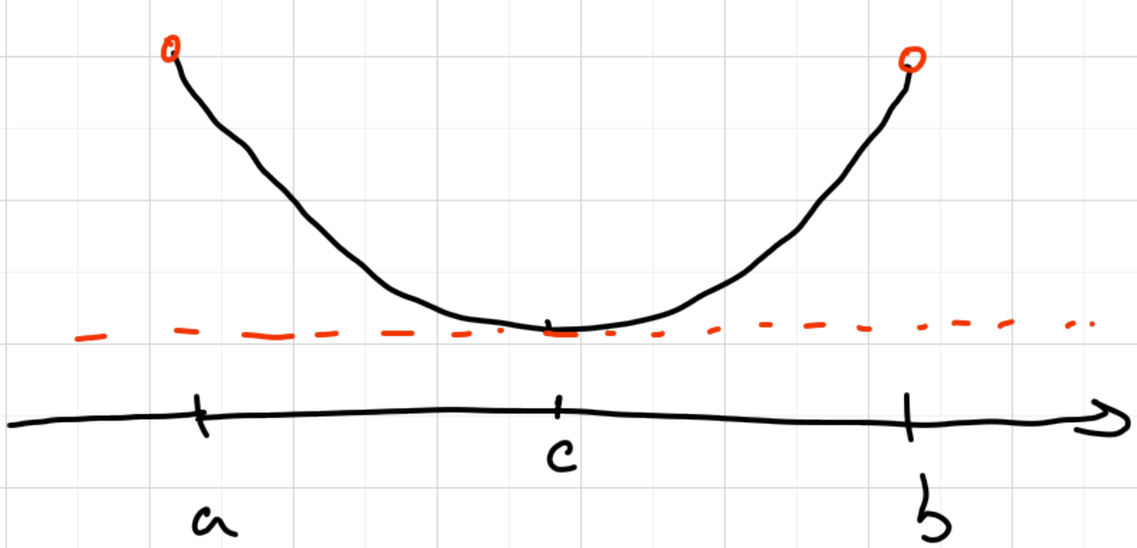
Sia $f: I \to \mathbb{R}$, f continua e derivabile in I.

$f'(x) \geq 0$ $\forall$ x interno I $\Leftrightarrow$ f crescente in I
(>) ($\Rightarrow$) (strettamente)

$f'(x) \leq 0$ $\forall$ x interno I $\Leftrightarrow$ f decrescente in I
(<) ($\Rightarrow$) (strettamente)

$$I = [a, b]$$





iii) f non è derivabile in x_0 (3 modi)

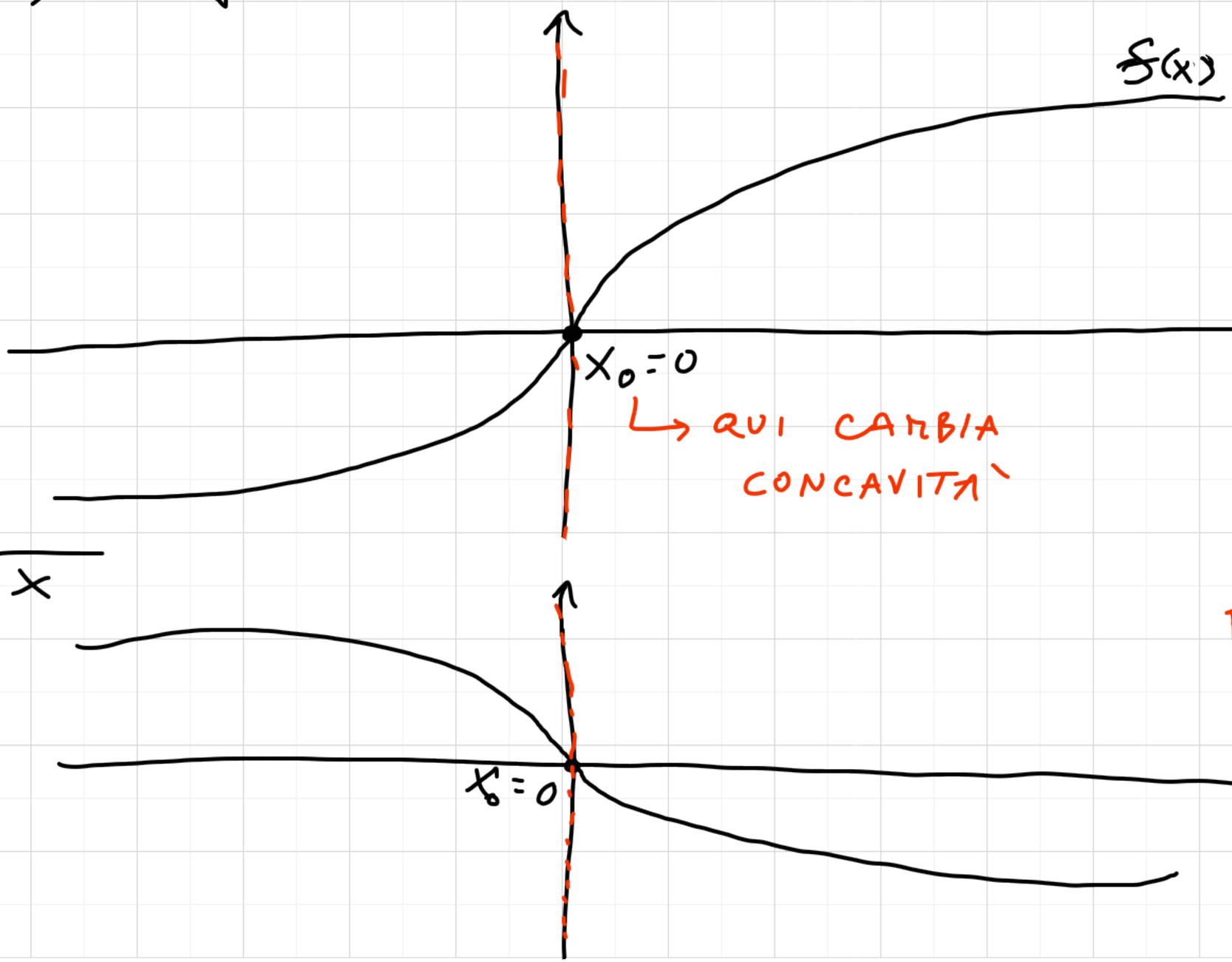
1. $\nexists$ finito $\lim_{x \to x_0} \dfrac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$

Se $\lim_{x \to x_0} \dfrac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \pm\infty$

$\Rightarrow$ x_0 È PUNTO DI FLESSO A TANGENTE VERTICALE

(2 CASI: $\pm\infty$)

$f(x) = \sqrt[3]{x}$



$+\infty$

FLESSO A TANGENTE VERTICALE ASCENDENTE (CRESCENTE)

↳ QUI CAMBIA CONCAVITÀ

$f(x) = -\sqrt[3]{x}$

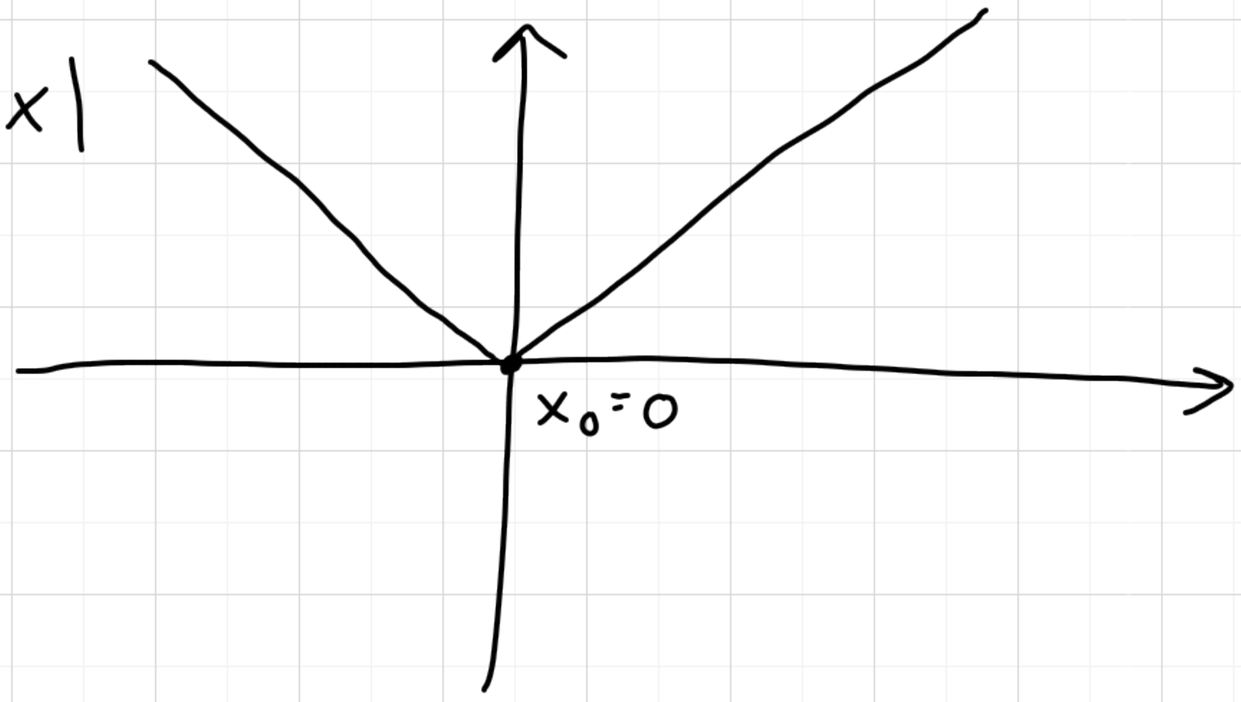
$-\infty$

FLESSO A T. V. DISCENDENTE (DECRESCENTE)

2) $$\lim_{x \to x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \neq \lim_{x \to x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

i) entrambi i limiti sono finiti ma $\neq$

$f(x) = |x|$



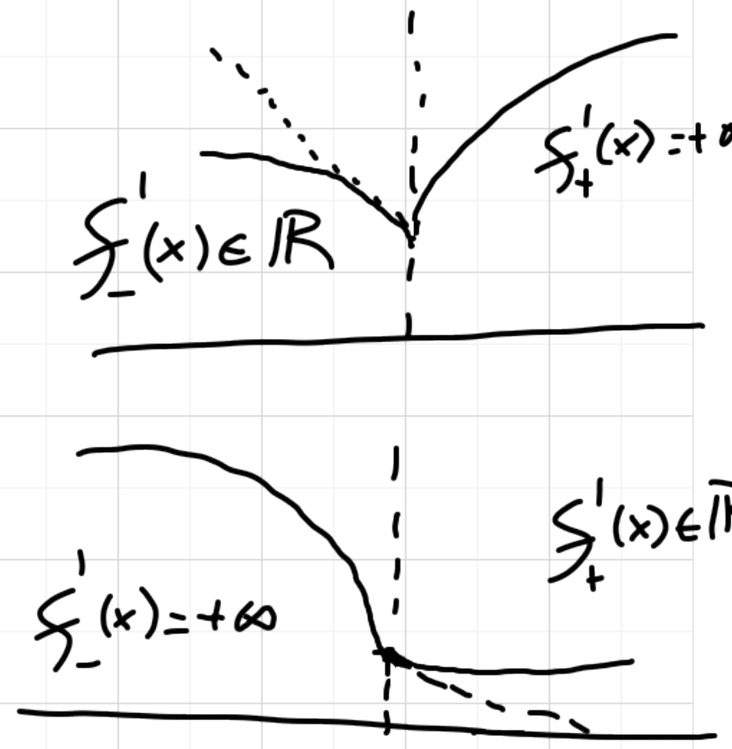
PUNTI ANGOLOSI

$$f'(x) = \begin{cases} -1 & \text{se } x < 0 \\ 1 & \text{se } x > 0 \end{cases}$$

ii) Un limite è finito e l'altro no

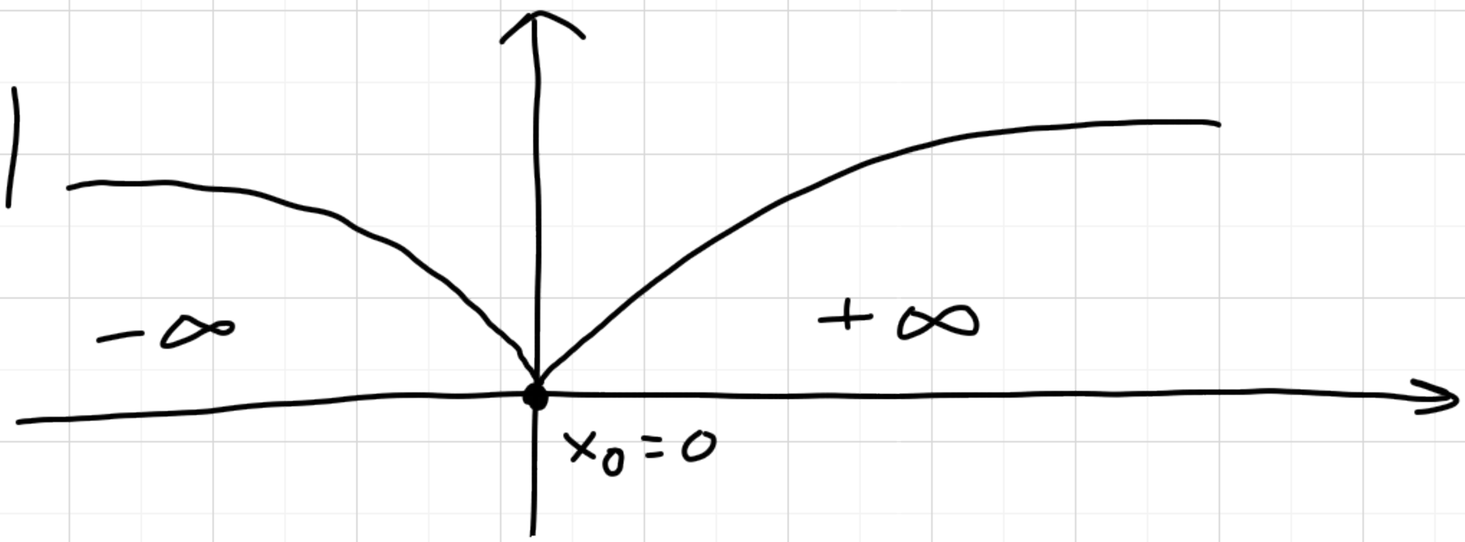
- sinistro finito, destro no

- destro finito, sinistro no



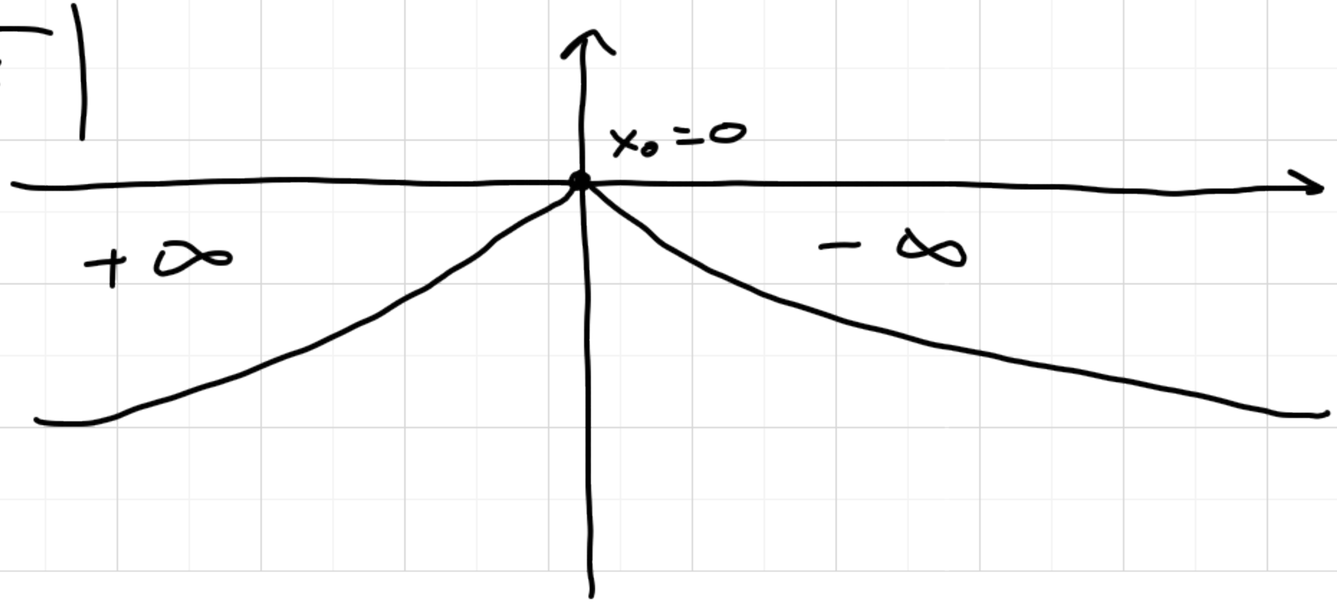
3) entrambi infiniti

$f(x) = |\sqrt[3]{x}|$



x_0 è una CUSPIDE

$f(x) = -|\sqrt[3]{x}|$



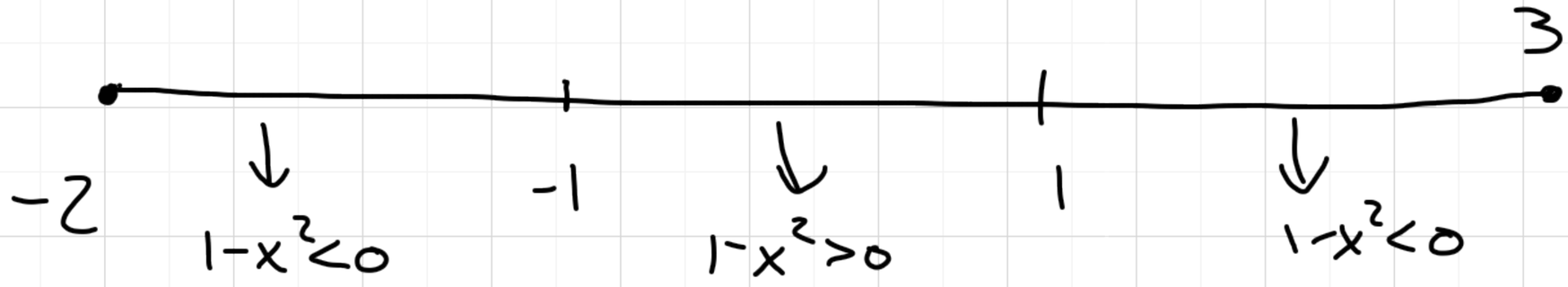
Esse

$$f(x) = |1-x^2| - 4x \qquad I = [-2, 3]$$

$$1-x^2 > 0 \iff 1 > x^2$$

$$x^2 < 1$$

$$-1 < x < +1$$



$$f(x) = \begin{cases} 1 - x^2 - 4x & \text{se } x \in [-1, 1] \\ -1 + x^2 - 4x & \text{se } x \in [-2, -1) \cup (1, 3] \end{cases}$$

PUNTI CANDIDATI

i) PUNTI CRITICI INTERNI

$$f'(x) = \begin{cases} -2x - 4 & \text{se } x \in [-1, 1] \\ +2x - 4 & \text{altrimenti:} \end{cases}$$

CASO 1

CASO 2

CASO 1 $\quad x \in [-1, 1]$

$$f'(x) = -2x - 4 = 0 \iff -2x = 4$$

$$x = -2 \notin [-1, 1]$$

CASO 2

$$f'(x) = 2x - 4 = 0 \iff x = 2 \in (1, 3]$$

↓

PUNTO ESTREMO LOCALE

ii) PUNTI ESTREMI INTERVALLO

$x = -2$

$x = 3$

iii) PUNTI DI NON DERIVABILITÀ DI f

$x = -1$ $\qquad$ $x = 1$

Esc

$$f(x) = x - e^{ax}$$

al variare di $a \in \mathbb{R}$

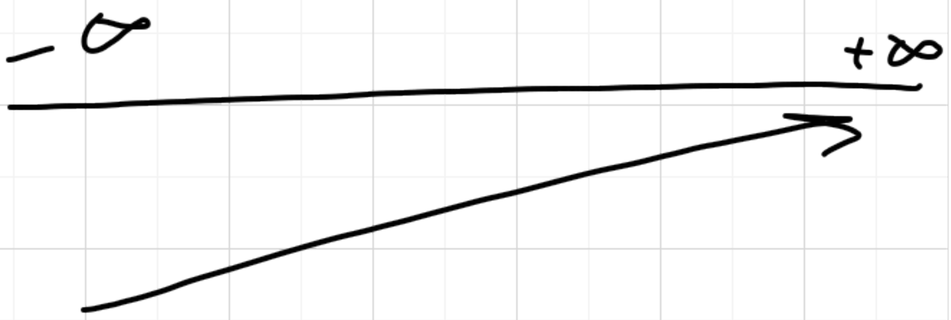
MAX & MIN ?

$$f'(x) = 1 - a e^{ax}$$

CASO $a = 0$

$$f'(x) = 1 \geq 0$$

$\Rightarrow$



CASO $a < 0$

$$f'(x) = 1 - a e^{ax} \geq 1$$

$1 + 0$

$\Rightarrow$

CASO $a > 0$

$$f'(x) = 1 - ae^{ax} \geq 0 \iff 1 \geq ae^{ax}$$

$$ae^{ax} \leq 1$$

$$e^{ax} \leq \frac{1}{a}$$

$$ax \leq \log \frac{1}{a}$$

$$x \leq \frac{\log \frac{1}{a}}{a} = \frac{\log a^{-1}}{a}$$

MAX

$-\frac{\log a}{a}$

$-\infty$ $\qquad$ $+\infty$

$= -\frac{\log a}{a}$

$$f\left(-\frac{\log a}{a}\right) = -\frac{\log a}{a} - \frac{1}{a}$$